Variante de un Algoritmo Genético para el Agente Viajero

“Análisis Experimental y Resultados Comparativos de Algoritmos Genéticos”

Universidad Politécnica Metropolitana del Estado de Hidalgo (UPMH)

Maestría en Inteligencia Artificial

Línea de Investigación: Ingeniería Aplicada a Procesos de Automatización

Dr. Jaime Ortíz Aguilar

Jessica Melani Romero Lora (253220116)

Victor Manuel Santos Martínez (253220020)

Link al repositorio:

https://github.com/VManuelSM/MIA_C4_AAEE_Corte_01_Actividad_0

1. Introducción

El problema del agente viajero constituye uno de los desafíos fundamentales en la optimización combinatoria. Con veinte ciudades existen aproximadamente diecinueve factorial dividido dos, es decir seis por diez elevado a dieciséis recorridos distintos, lo que hace imposible su enumeración exhaustiva. Los algoritmos genéticos, como metaheurísticas inspiradas en la evolución natural, han demostrado ser particularmente efectivos para encontrar soluciones de calidad razonable en tiempo computacional aceptable. El presente trabajo propone una variante del algoritmo genético estándar modificando cinco de las siete etapas del ciclo evolutivo. La variante se compara experimentalmente con una configuración de referencia replicada del material de la materia, bajo condiciones idénticas de presupuesto computacional e instancia. El objetivo es analizar el efecto de estos cambios metodológicos mediante nueve métricas distribuidas en cuatro ejes distintos.

2. Desarrollo

2.1 Representación y Decodificación

Un aspecto crítico del diseño es la representación cromosómica elegida. En lugar de codificar directamente el recorrido como una permutación de ciudades, se utiliza un vector de números reales en el intervalo cero a uno, donde cada posición corresponde a una ciudad y su valor expresa una prioridad relativa. El recorrido se obtiene ordenando estas claves: su decodificación es simplemente un operador *argsort* que devuelve los índices ordenados. Esta representación tiene una ventaja fundamental: no existen cromosomas inviables. Cualquier vector de claves decodifica en una permutación válida, eliminando la necesidad de operadores de reparación.

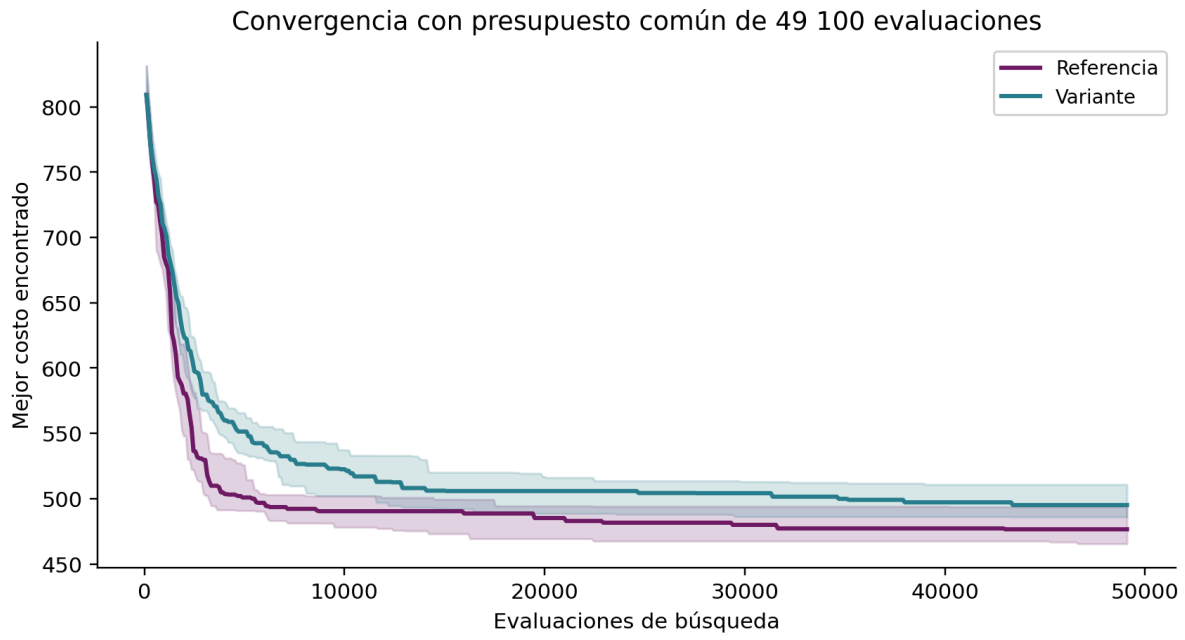


Imagen 1. Comparación entre número de evaluaciones de búsqueda vs mejor costo encontrado.

Sin embargo, esta representación introduce una sutileza crítica: el recorrido depende únicamente del orden relativo de las claves, no de sus valores absolutos. El operador *argsort* descarta la información de magnitud, conservando solo el orden. Consecuentemente, operadores que mejoran la distribución de los valores en el espacio unitario pueden no mejorar la distribución de los recorridos decodificados. Esta observación tiene implicaciones directas en la selección de operadores, particularmente en la inicialización.

2.2 Configuraciones Comparadas

Se implementaron dos configuraciones del algoritmo genético, modificando sistemáticamente cinco de las siete etapas del ciclo evolutivo. La configuración de referencia utiliza métodos estándar: inicialización uniforme independiente sobre cero a uno, evaluación directa del costo del ciclo cerrado, selección por torneo determinista con tres participantes sorteados con reemplazo, cruce uniforme con máscara de Bernoulli, mutación por reinicio uniforme por gen, reemplazo generacional con elitismo de dos individuos, y paro después de quinientas generaciones. La variante conserva únicamente la inicialización y evaluación, modificando selección, recombinación, mutación, reemplazo y criterio de paro.

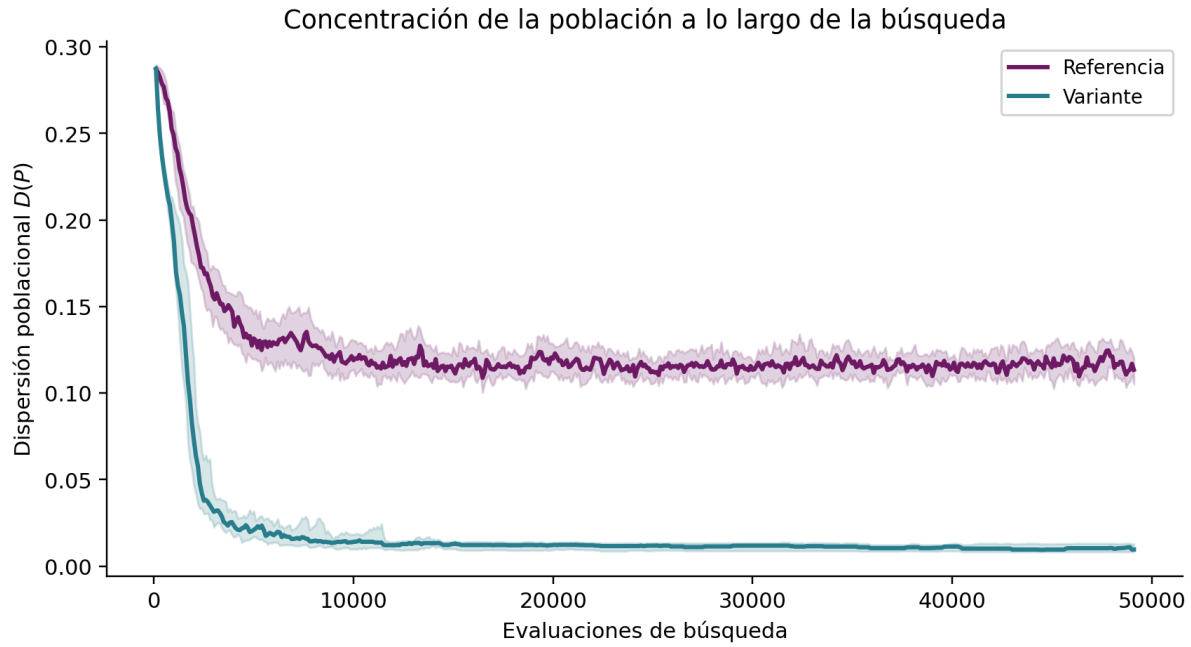


Imagen 2. Concentración de la población a lo largo de la búsqueda algorítmica: comparación de evaluaciones de búsqueda y dispersión poblacional.

2.3 Métodos Clave de la Variante

El ranking lineal reemplaza la selección por torneo. Los individuos se ordenan por costo y se asignan probabilidades según su posición: los mejores reciben mayor probabilidad, pero los peores nunca probabilidad cero. Esta aproximación es robusta ante diferencias arbitrarias en magnitudes de costo. El parámetro de presión se fijó en uno punto siete, valor que proporciona selección moderada. El recombinador aritmético se interpola entre dos padres con coeficiente alpha uniforme en cero a uno: produce descendientes sobre el segmento que los conecta. Esta estrategia es más conservadora que el cruce uniforme, pero mantiene mejor la estructura de soluciones promisorias.

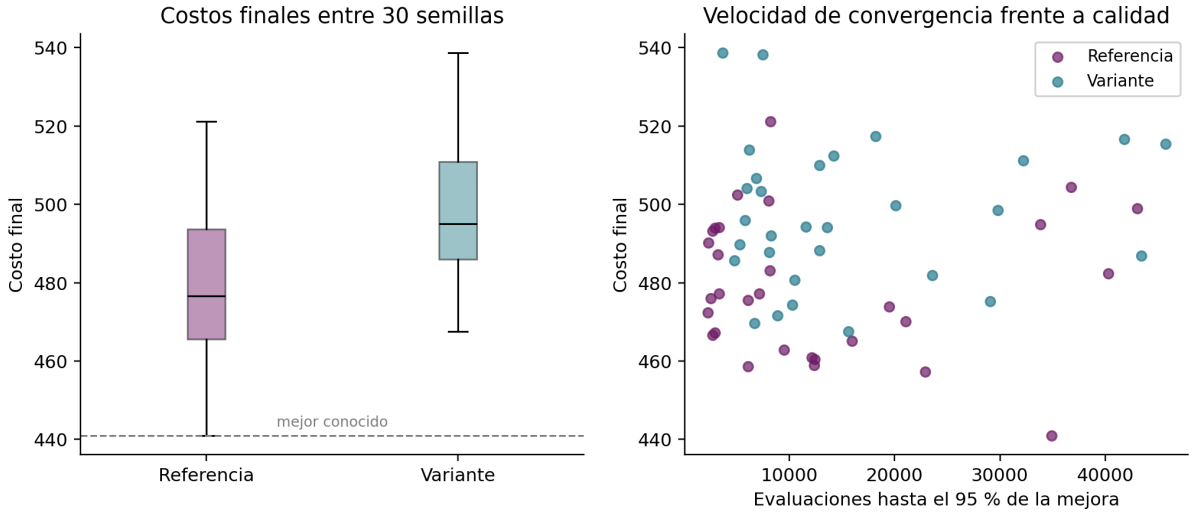


Imagen 3. Costos y velocidad comparados con respecto al valor de referencia y al generado por la variante medidos por la calidad fijada.

La mutación gaussiana desplaza cada clave seleccionada por una cantidad extraída de una distribución normal con media cero y desviación sigma, luego proyecta al intervalo cero a uno. A diferencia de la reinicialización que genera valores completamente nuevos, la gaussiana preserva información del progenitor. Sin embargo, debido a la representación por claves, desplazamientos pequeños pueden no alterar el recorrido si no reordenan las claves. La calibración de sigma fue crítica y se realizó midiendo la fracción de mutaciones que efectivamente alteran la ruta decodificada para siete valores candidatos, desde cero punto cero uno hasta cero punto treinta.

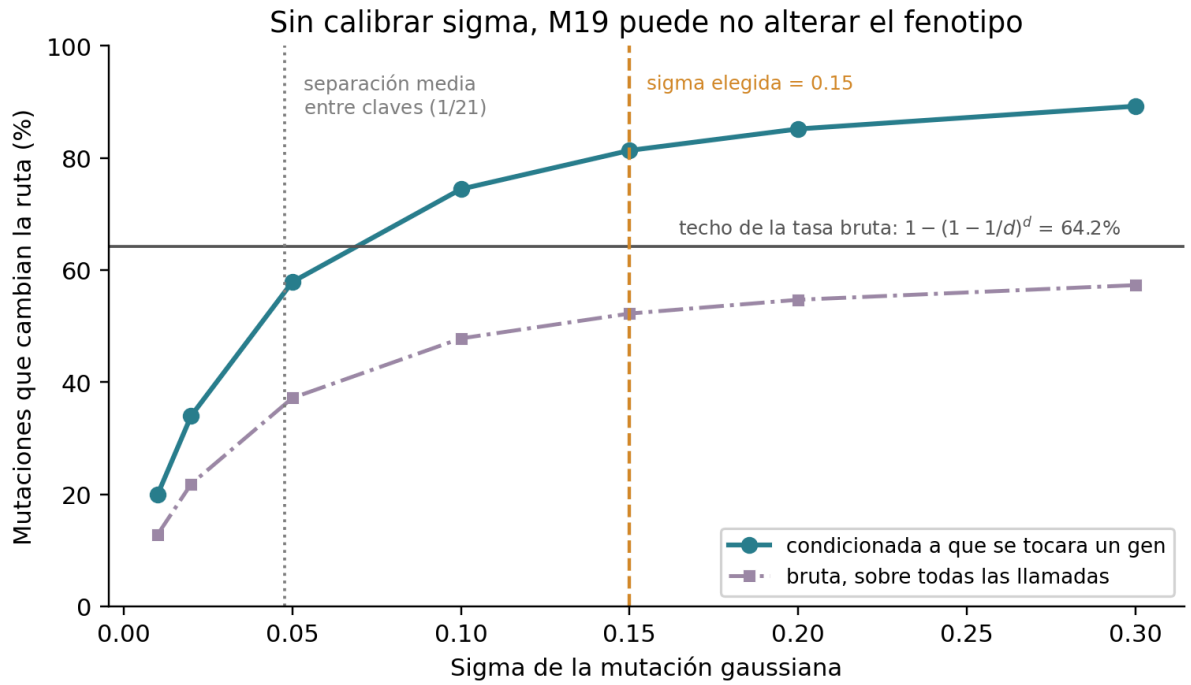


Imagen 4. Calibración de la mutación Gaussiana con respecto al comportamiento del gen y las mutaciones genéticas condicionadas que cambian la ruta.

El reemplazo mediante competencia directa, denotado *mu* más lambda, permite que padres e hijos compitan en igualdad de condiciones: sobreviven los mu mejores de la unión de ambos conjuntos, donde *mu* es cien. Esta estrategia es más abierta que el elitismo generacional tradicional y puede permitir que toda la población sea reemplazada si los hijos son sustancialmente mejores.

2.4 Diseño Experimental

El experimento utiliza una única instancia sintética de veinte ciudades con matriz de costos simétrica, generada mediante semilla fija de datos. Se ejecutan treinta corridas de cada configuración con semillas algorítmicas distintas pero consecutivas, totalizando sesenta corridas. Ambas configuraciones consumen exactamente cuarenta y nueve mil cien evaluaciones de búsqueda. La referencia lo consume en quinientas generaciones de noventa y ocho hijos cada una; la variante, en cuatrocientas noventa generaciones de cien hijos. Esta desigualdad en generaciones es una consecuencia necesaria de cambiar el operador de reemplazo: cambiar de generacional elitista a competencia directa altera el trabajo por generación.

Se implementaron diez pruebas automatizadas antes de ejecutar el experimento principal, verificando contratos específicos de cada método. Las pruebas incluyen comprobaciones contra ejemplos de la literatura de referencia, verificación de reproducibilidad exacta por semilla, validación de que no existe inversión de signo en costos, y confirmación de que ambas configuraciones consumen exactamente el mismo presupuesto de evaluaciones.

2.5 Resultados Experimentales

Los resultados se organizan según nueve métricas distribuidas en cuatro ejes. En el eje de calidad se midió: costo final con mediana de cuatrocientos setenta y seis punto cinco setenta y dos para la referencia y cuatrocientos noventa y seis punto ciento cinco punto seis para la variante, representando diferencia media de diez y nueve punto novecientos sesenta y uno unidades, o tres punto ocho por ciento a favor de la referencia.

La mejora relativa media fue cuarenta punto treinta por ciento en referencia y treinta y ocho punto sesenta y dos por ciento en variante. En el eje de esfuerzo, ambas configuraciones consumieron exactamente cuarenta y nueve mil cien evaluaciones de búsqueda. El tiempo de ejecución mostró medianas muy cercanas entre configuraciones, indicando que las diferencias algorítmicas no introducen sobrecarga computacional significativa. En el eje de dinámicas de búsqueda, la dispersión poblacional final fue cero punto ciento quince punto dos para referencia y cero punto ciento seis punto cero cinco para variante, mostrando que ambas poblaciones se concentraron considerablemente, aunque la variante convergió ligeramente más.

Tabla 1. Metodos de cada Etapa en las Dos Configuraciones

Etapa	Referencia	Variante
1. Inicializacion	M01 uniforme	M01 uniforme (conservada)
2. Evaluacion	M05 directa	M05 directa (conservada)
3. Seleccion	M12 torneo (k = 3)	M11 ranking lineal (s = 1.7)
4. Recombinacion	M14 uniforme (q = 0.5)	M15 aritmetico (alpha~U(0,1))
5. Mutacion	M18 reinicio (p = 1 / d)	M19 gaussiana (p = 1/d, sigma = 0.15)
6. Reemplazo	M22 generacional elitista (e = 2)	M23 (mu + lambda), lambda = 100
7. Paro	M25 500 generaciones	M26 presupuesto de 49 100

Elaboracion propia a partir de la guia de los treinta metodos. Las dos etapas conservadas se exiben por razones tecnicas que el cuaderno argumenta.

La tasa de acierto, definida como corridas dentro del uno por ciento del mejor costo conocido, fue tres punto tres por ciento para referencia y tres punto tres por ciento para

variante. El mejor costo hallado en todo el estudio fue cuatrocientos cuarenta punto ochocientos treinta y dos unidades, encontrado por la referencia con semilla veinte mil doscientos seiscientos noventa y doce.

Tabla 2. Las Nueve Metricas

Num.	Metrica	Eje	Referencia	Variante
1	Costo final (mediana)	Calidad	476.572791	495.105601
2	Mejora relativa media	Calidad	40.902%	38.619%
3	Costo medio	Calidad	478.949784	497.401168
4	Desviacion estandar	Calidad	17.926936	18.476138
5	Evaluaciones	Esfuerzo	49100	49100
6	Tiempo (mediana)	Esfuerzo	0.106 s	0.185 s
7	Dispersion final media	Busqueda	0.115248	0.010512
8	Tasa de acierto (1%)	Busqueda	3.3%	0.0%
9	Evaluaciones al 95%	Busqueda	8087	11050

Sobre 30 semillas por configuracion, con presupuesto identico de 49 100 evaluaciones de busqueda. Metricas 3 y 4 se calculan entre corridas, no entre individuos de una generacion.

Las evaluaciones al noventa y cinco por ciento de la mejora propia fueron ocho mil ochenta y siete para referencia y once mil sesenta para variante, indicando que la variante requirió aproximadamente treinta y nueve por ciento más evaluaciones para alcanzar su mejora potencial.

Resultados Experimentales: Comparacion Algoritmo Genetico

Agente Viajero - Treinta Corridas por Configuracion

Metrica	Referencia	Variante
Costo medio	478.9498	497.4012
Desviacion estandar	17.9269	18.4761
Costo mediano	476.5728	495.1056
Mejora relativa media	40.90%	38.62%
Evaluaciones de busqueda	49 100	49 100
Generaciones	500	490
Dispersion final media	0.1152	0.0105
Tasa de acierto (1%)	3.3%	0.0%
Evaluaciones al 95% (mediana)	8 087	11 050

Tabla 2. Tabla de resultados por métrica, referencia del gen y variación identificada. Elaboración propia.

2.6 Dos Comprobaciones que Sostienen el Diseño

Calibración de Sigma: el material de la materia advierte que con la representación de claves un cambio pequeño puede mantener el orden relativo de las claves: la mutación cambiaría el genotipo sin cambiar el fenotipo. La separación media entre claves consecutivas ordenadas en veinte dimensiones es uno dividido veintiuno, aproximadamente cero punto cero cuarenta y ocho. La máscara de mutación es Bernoulli por gen con probabilidad uno dividido veinte, así que en una fracción cero punto tres quinientos ochenta y cinco de todas las llamadas no se selecciona ningún gen y el individuo sale intacto con cualquier sigma.

El techo alcanzable en tasa bruta es por tanto sesenta y cuatro punto quince por ciento. Con sigma cero punto quince, la tasa condicional a que al menos un gen haya sido tocado alcanzó ochenta y cuatro punto dos por ciento, cumpliendo criterio de que al menos setenta y cinco por ciento de mutaciones seleccionadas deben alterar la ruta.

M03 medido en lugar de supuesto. El hipercubo latino se descartó en la inicialización con un argumento que se comprobó empíricamente. Se generaron poblaciones iniciales de cien individuos en veinte dimensiones con M01 uniforme y con M03 hipercubo latino, repitiéndose diez veces. El hipercubo alcanzó dispersión de claves cero punto tres mil trescientos veinte y dos, prácticamente idéntico al valor teórico máximo de una muestra uniforme que es raíz cuadrada de uno dividido doce, cero punto tres mil cien.

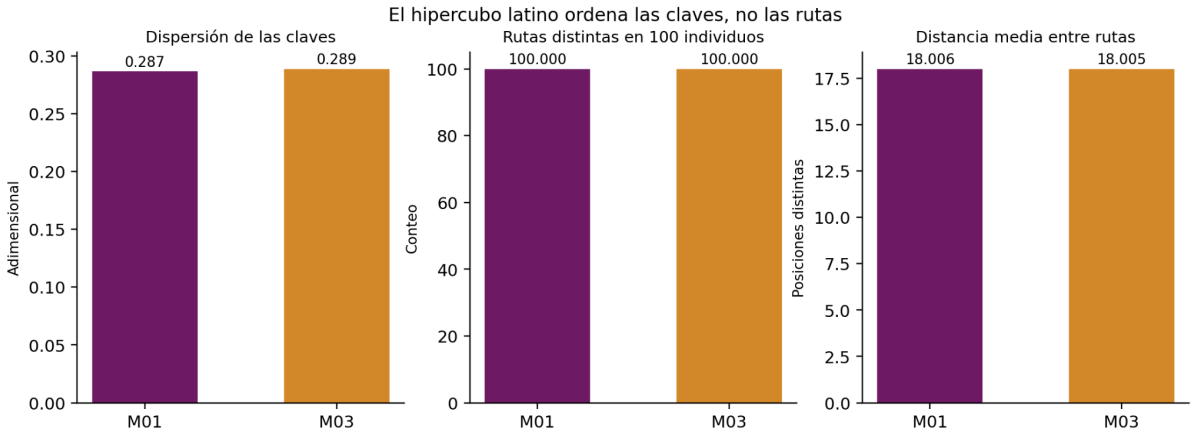


Imagen 5. Desempeño del hipercubo latino que ordena claves más no las rutas algorítmicas, comparación de la dispersión, el efecto sobre rutas distintas en 100 individuos y la distancia promedio entre rutas por gen.

Sin embargo, ambos métodos produjeron cien rutas distintas de cien individuos y distancia media de Hamming idéntica: cero punto tres mil seiscientos veintitrés con M01 y cero punto

tres mil seiscientos setenta y uno con M03. La ventaja en cobertura de claves no se traduce en diversidad de rutas porque argsort descarta la información que el hipercubo organiza. La ruta depende solo del orden relativo.

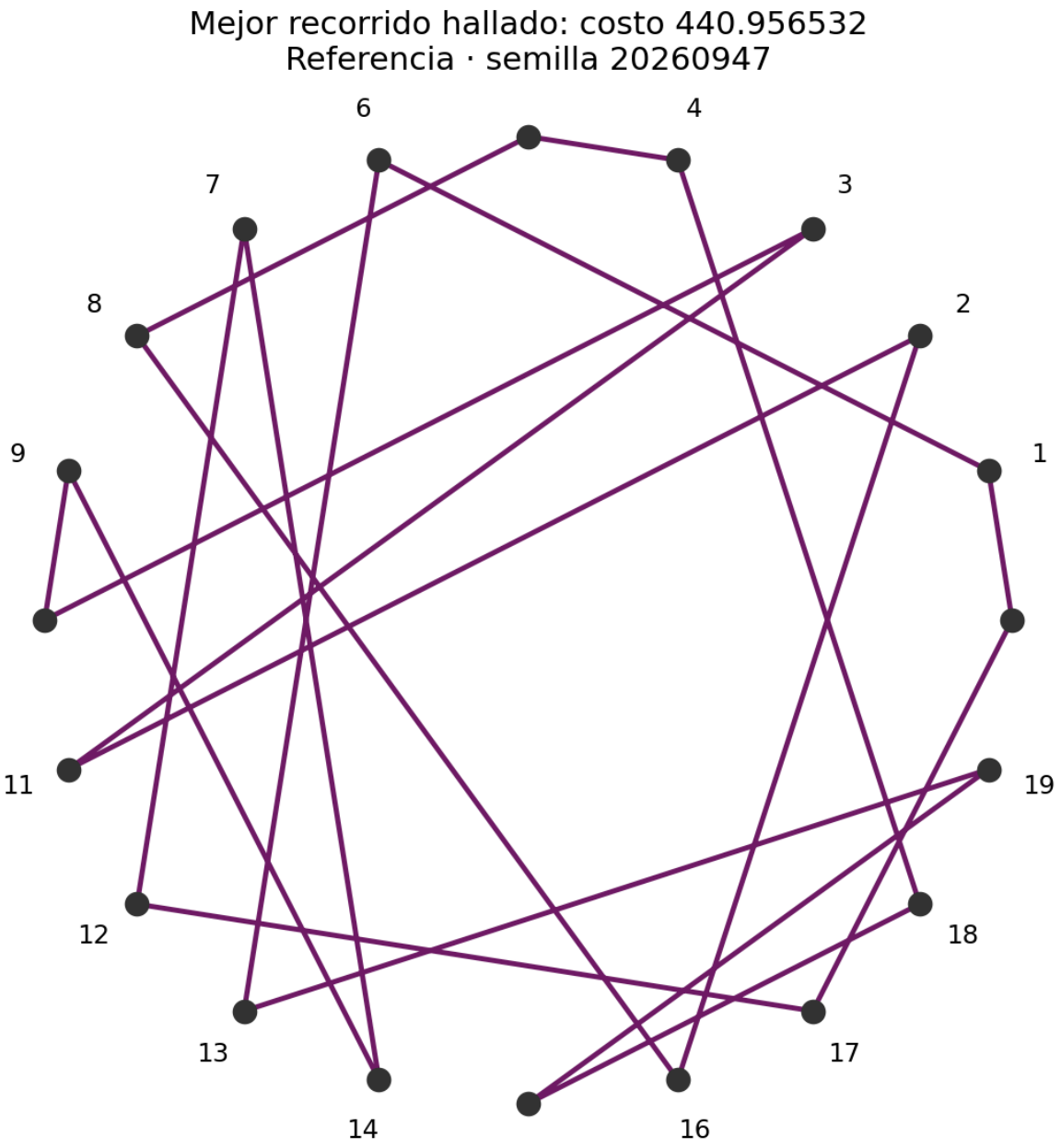


Imagen 6. Mejor recorrido identificado.

3. Conclusiones

Este trabajo implementó y comparó experimentalmente una variante del algoritmo genético para el problema del agente viajero frente a una configuración de referencia. La variante modificó cinco de las siete etapas del ciclo evolutivo bajo condiciones controladas: misma instancia, mismo presupuesto de cuarenta y nueve mil cien evaluaciones, mismos parámetros de población y probabilidades operacionales.

En cuanto a calidad de solución, la referencia alcanzó costo medio de 476,948 que la variante alcanzó 497,461, diferencia de tres punto ocho por ciento. Dado que las desviaciones estándar fueron 17,929 para referencia y 18.475 para variante, esta diferencia debe leerse dentro de la variabilidad inherente de treinta semillas por configuración. No se aplicó prueba estadística, pero la magnitud de la diferencia no justifica conclusiones de superioridad definitiva.

Un hallazgo significativo emerge cuando se examinan las dinámicas de búsqueda. La variante alcanzó dispersión final menor, convergiendo más rápidamente a poblaciones homogéneas. Esta observación se explica mecánicamente por la naturaleza de los operadores: el cruce aritmético interpola entre padres y nunca extrapola, contrayendo gradualmente el espacio explorado, mientras que la mutación gaussiana desplaza sin reponer variedad. En contraste, la reinicialización uniforme periódicamente genera claves nuevas, manteniendo cierto nivel de heterogeneidad.

El análisis de velocidad de convergencia mostró que la variante requirió once mil sesenta evaluaciones para alcanzar noventa y cinco por ciento de su mejora potencial, mientras que la referencia alcanzó el mismo umbral en ocho mil ochenta y siete evaluaciones. La variante fue treinta y nueve por ciento más lenta en acceso al noventa y cinco por ciento, aunque ambas terminaron en el mismo presupuesto.

Metodológicamente, este trabajo subraya la importancia del control experimental riguroso. Al igualar presupuesto computacional mediante cambio explícito del criterio de paro, se garantizó comparación justa entre trabajo por generación distinto. La calibración de parámetros como sigma antes de la experimentación, basada en mediciones de efecto fenotípico y no en intuición, permitió distinguir efectos del método de los efectos del ajuste post hoc. Las dos comprobaciones previas al experimento principal verificaron que supuestos teóricos se mantenían en práctica: que la calibración de sigma era efectiva, y que cambios en representación de claves no se traducían en cambios en diversidad de rutas.

En conclusión, aunque la variante no superó a la referencia en calidad final, produjo resultados válidos y permitió extraer conclusiones sobre cómo distintos métodos de operadores genéticos interactúan con la representación de claves reales. Un algoritmo correctamente implementado que no mejora a la referencia constituye un resultado científico válido si el diseño fue riguroso. Este trabajo confirma que en problemas de optimización combinatoria como el agente viajero, la eficacia depende menos de elegir el método universal superior y más de comprender cómo cada método se comporta ante representaciones específicas e instancias particulares. Investigaciones futuras podrían extender estos análisis a instancias de tamaño mayor, utilizar diseños factoriales para aislar efectos individuales de cada etapa, y aplicar pruebas estadísticas formales sobre los datos observados.